CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE ET FONCTIONNEL

Projet : "Rituels du Monde" – Plateforme de Spa & Bien-être Hybride

RITUELS DU MONDE

Auteur : Bayschanov Muslim **Date :** Janvier -Février 2026

Contexte : Projet BTS SIO – Développement Web & Intelligence Artificielle

Table des matières

1. PRÉSENTATION DU PROJET 3
1.1. Contexte 3
1.2. Objectifs 3
1.3. Cibles 3
2. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES (FRONT-OFFICE) 3
2.1. Site Vitrine & Univers 3
2.2. Module de Réservation (Le "Wizard") 3
2.3. Boutique en Ligne 4
2.4. Module Chatbot Intelligent (Interface) 4
3. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES (BACK-OFFICE) 4
3.1. Dashboard & KPIs 4
3.2. Gestion du Planning (Vue "Planity") 4
3.3. Gestion CRUD 4
4. ARCHITECTURE & SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 5
4.1. Stack Technologique 5
4.2. Infrastructure IA Hybride (Le cœur du projet) 5
4.3. Prompt Engineering (Système) 5
5. LIVRABLES & CONTRAINTES 6
5.1. Livrables 6
5.2. Contraintes 6

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1. Contexte

"Rituels du Monde" est un spa de luxe situé en Bretagne proposant des soins inspirés des cinq continents. L'établissement souhaite digitaliser son activité pour gérer les réservations, vendre ses produits cosmétiques et répondre aux questions des clients 24/7, même en cas de panne réseau.

1.2. Objectifs

- **Digitalisation :** Offrir une prise de rendez-vous autonome via un calendrier interactif.
- **E-commerce :** Vente de produits avec paiement sécurisé.
- **Innovation IA :** Intégration d'un assistant virtuel (Chatbot) capable de conseiller les clients.
- **Résilience :** Assurer la continuité de service du Chatbot via une architecture hybride (Cloud + Local).

1.3. Cibles

- **Clients :** Recherche de détente, achat de produits, réservation simple.
- **Administrateur (Gérante) :** Vision globale du CA, gestion du planning employés, suivi des stocks.

2. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES (FRONT-OFFICE)

2.1. Site Vitrine & Univers

Le site doit plonger l'utilisateur dans une ambiance relaxante.

- **Page d'Accueil :** Hero header vidéo/image, storytelling, accès rapide aux 5 univers.
- **Pages Univers (5 pages) :** Europe, Asie, Afrique, Polynésie, Amériques. Chaque page détaille les soins spécifiques (ex: Kobido, Lomi-Lomi), les tarifs et les bienfaits.
- **Page Événements :** Mise en avant des ateliers spéciaux (ex: "Zen & Cats Yoga").

2.2. Module de Réservation (Le "Wizard")

Un parcours utilisateur en 3 étapes sans rechargement de page :

1. **Choix du Soin :** Sélection visuelle (Card) avec prix et durée.
2. **Date & Heure :** Calendrier interactif (Flatpickr) + Grille horaire dynamique. Choix de la praticienne (Sarah, Amel, Indifférent).
3. **Finalisation :** Formulaire client, options (Pression, Musique), et validation vers le panier.

2.3. Boutique en Ligne

- **Catalogue :** Grille de produits filtrable par catégorie (Visage, Corps, Ambiance) sans rechargement (JS).
- **Panier Latéral (Off-canvas) :** Ajout/Suppression dynamique, calcul du total en temps réel.
- **Paiement :** Intégration API PayPal Smart Buttons.

2.4. Module Chatbot Intelligent (Interface)

- Widget flottant présent sur toutes les pages.
- Historique de conversation conservé pendant la session.
- Indicateur de statut (En ligne / Mode Hors-ligne).

3. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES (BACK-OFFICE)

L'accès est sécurisé par authentification (Login/Mot de passe).

3.1. Dashboard & KPIs

- Vue synthétique du Chiffre d'Affaires du jour.
- Compteurs : Nombre de RDV, Commandes en attente.
- Graphiques : Évolution des ventes (Chart.js).

3.2. Gestion du Planning (Vue "Planity")

- **Vue Agenda Visuelle :** Colonnes par employé (Sarah, Amel, Cabine Duo).
- **Blocs RDV :** Affichage des rendez-vous sous forme de "tuiles" colorées selon le type de soin, positionnées selon l'heure de début et la durée.
- **Navigation :** Changement de date jour par jour.

3.3. Gestion CRUD

- **Commandes :** Liste des achats avec statut (Payé/Expédié).

- **Produits :** Formulaire d'ajout/modification de produits (Nom, Prix, Image).

4. ARCHITECTURE & SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

4.1. Stack Technologique

- **Frontend :** HTML5, CSS3 (Flexbox/Grid, Variables CSS), JavaScript ES6 (Modules).
- **Backend (Data) :** Firebase Firestore (NoSQL) pour le stockage temps réel (Commandes, Réservations).
- **Backend (IA) :** Node.js (Serveur Express).

4.2. Infrastructure IA Hybride (Le cœur du projet)

Le système repose sur une architecture de **Failover** (Bascule automatique) pour garantir la disponibilité.

A. Mode Nominal (Connecté Internet)

- **Flux :** Client JS -> API Cloud (Render) -> API Mistral AI.
- **Modèle :** mistral-small (Via API).
- **Avantage :** Rapidité, aucune charge sur le poste local.

B. Mode Dégradé / Secours (Coupure Internet)

- **Détection :** Le script client détecte l'échec réseau (catch error).
- **Bascule :** Redirection immédiate vers http://localhost:3000.
- **Flux :** Client JS -> Serveur Node Local -> OLLAMA (Local Inference).
- **Modèle :** SLM mistral-nemo hébergé sur le disque dur.
- **Avantage :** Souveraineté des données, fonctionnement 100% hors-ligne.

4.3. Prompt Engineering (Système)

L'IA (Cloud et Locale) est configurée avec un "System Prompt" strict contenant :

- Le catalogue des prix à jour.
- Les descriptions des soins.
- La contrainte de langue (Français uniquement) et de concision.

5. LIVRABLES & CONTRAINTES

5.1. Livrables

1. Code source complet (HTML/CSS/JS + Node.js Servers).
2. Dossier d'installation (Guide de déploiement Ollama).
3. Jeu de données de test (Produits, Réservations fictives).

5.2. Contraintes

- **Responsive Design :** Le site doit être utilisable sur Mobile et Desktop.
- **Performance :** Le chargement du SLM local doit être optimisé (pas de modèle > 7Go).
- **RGPD :** Les données clients (réservation) ne sont stockées que dans Firebase sécurisé, pas d'entraînement de l'IA avec ces données.